

Mestrado em Inteligência Artificial 2025/2026

Aprendizagem por Reforço

Novos ficheiros para esta aula

- `mia_rl/features/tictactoe.py` – `encode_state` (one-hot de 27 dimensões, relativo à perspetiva do jogador), `random_action`
- `mia_rl/experiments/tictactoe.py` – `play_game` (avalia duas políticas a jogar uma contra a outra)
- `mia_rl/notebooks/TicTacToe_Demo.ipynb` – *notebook* de demonstração: observar dois agentes aleatórios a jogar

TODOs da prática 7

- **Completar environment do tic-tac-toe da aula passada**
- `mia_rl/features/tictactoe.py` — implementar `encode_state`:
 - Criar um array de zeros com forma `(27,)` e tipo `float32`
 - Percorrer cada célula do tabuleiro
 - Definir:
 - `i*3+0` → peça do jogador atual
 - `i*3+1` → peça do adversário
 - `i*3+2` → célula vazia
 - Devolver o vetor de features
- `mia_rl/experiments/tictactoe.py` — dentro de `play_game`:
 - Selecionar a política correta para o jogador atual
 - Chamar a política para obter a ação

Depois de implementar os TODOs, abrir:

`mia_rl/notebooks/TicTacToe_Demo.ipynb`

e executar o *notebook* para observar um jogo entre duas políticas aleatórias.